

第12章 复变函数的积分

一、复函数积分的概念及其简单性质

1. 有向曲线

$$C \quad z(t) = x(t) + iy(t) \quad (\alpha \leq t \leq \beta) \quad (1)$$

$$z'(t) \text{连续且 } z'(t) \neq 0$$

C —— z 平面上的一条光滑曲线 .

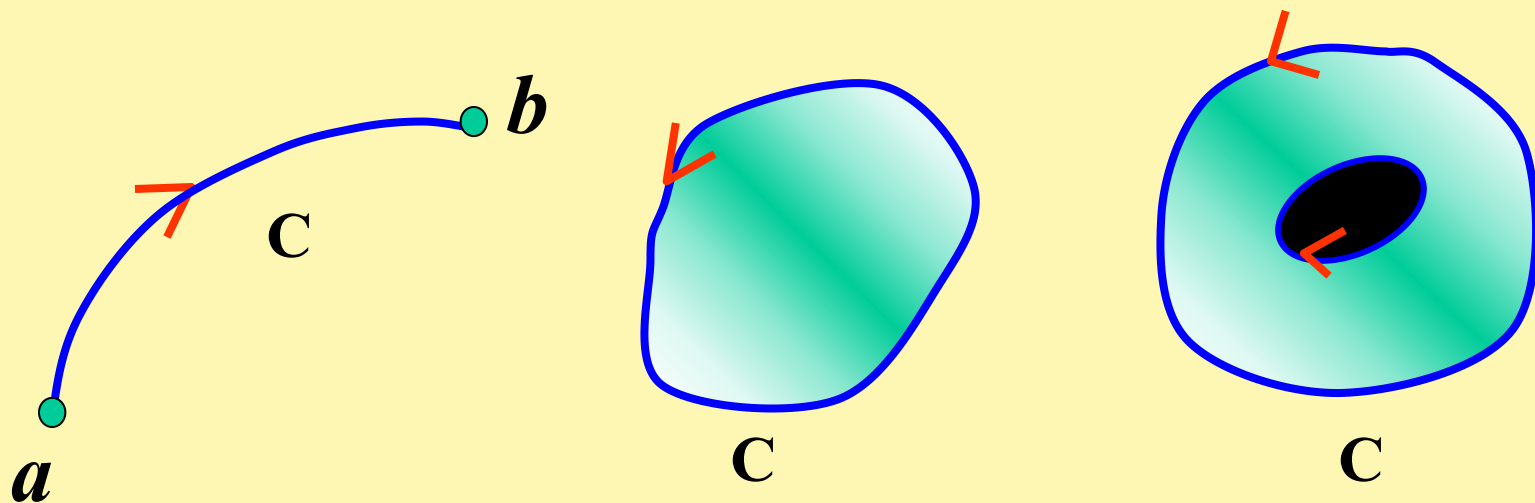
$$\text{等价实参数方程} \quad C : \begin{cases} x = x(t) \\ y = y(t) \end{cases} \quad (\alpha \leq t \leq \beta)$$

C 的方向规定：

开曲线：指定起点为 a , 终点为 b , 若 $a \rightarrow b$ 为正,

则 $b \rightarrow a$ 为负, 记为 C_- ,

闭曲线：正方向——观察者顺此方向沿 C 前进一周, C 的内部一直在 C 的左边。



2. 积分的定义

$f(z)$ 沿曲线 C 从 $(A \rightarrow B)$ 的积分,

记作 $\int_C f(z)dz$ 即
$$\int_C f(z)dz = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n f(\zeta_k) \Delta z_k$$

3. 积分性质

$$1) \int_C f(z)dz = -\int_{C^-} f(z)dz$$

$$2) \int_C kf(z)dz = k \int_C f(z)dz$$

$$3) \int_C [f(z) \pm g(z)]dz = \int_C f(z)dz \pm \int_C g(z)dz$$

$$4) C = C_1 + C_2 + \cdots + C_n$$

$$\int_C f(z)dz = \int_{C_1} f(z)dz + \int_{C_2} f(z)dz + \cdots + \int_{C_n} f(z)dz$$

4. 积分的算法

参数法

$$C \quad z(t) = x(t) + iy(t) \quad (\alpha \leq t \leq \beta) \quad (1)$$

$$\int_C f(z) dz = \int_{\alpha}^{\beta} f[z(t)] z'(t) dt$$

一代，二定

例1 计算复积分 $\int_C z dz$, 其中曲线 C 是

(1) C_1 : 从点(1,0)到点(0,1)的直线

(2) C_2 : 沿单位圆 $x^2 + y^2 = 1$ 从点(1,0)到点(0,1)

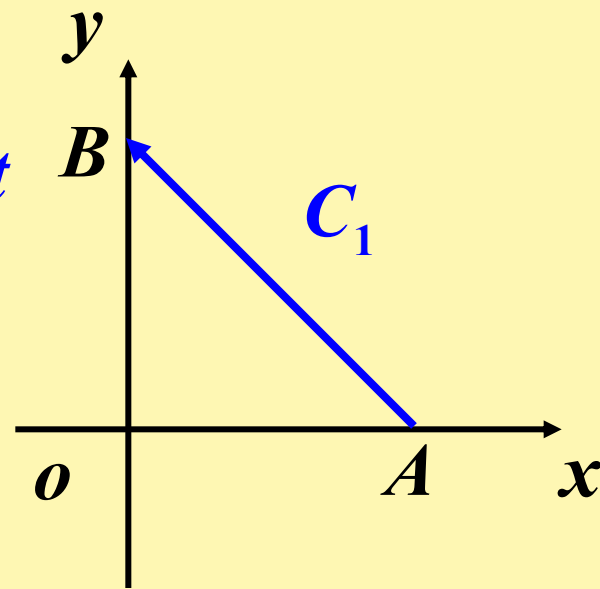
解 (1) $C_1: x + y = 1 \Rightarrow \begin{cases} x = t \\ y = 1 - t \end{cases}$

$\Rightarrow z = t + (1 - t)i$ (t 从 1 到 0),

$$dz = (1 - i)dt$$

$$\int_{C_1} z dz = \int_1^0 [t + (1 - t)i](1 - i)dt$$

$$= (1 - i) \int_1^0 [t + (1 - t)i]dt = -1$$

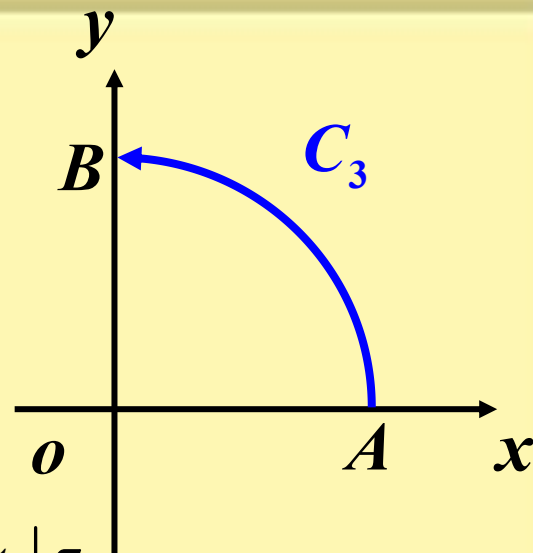


$$(2) C_2 : x^2 + y^2 = 1$$

$$\Rightarrow z = e^{it} \quad (t \text{ 从 } 0 \text{ 到 } \frac{\pi}{2}),$$

$$dz = ie^{it} dt$$

$$\int_{C_3} z dz = \int_0^{\frac{\pi}{2}} e^{it} \cdot ie^{it} dt = i \int_0^{\frac{\pi}{2}} e^{2it} dt = i \cdot \frac{e^{2it}}{2i} \bigg|_0^{\frac{\pi}{2}} = -1$$



例 2 计算复积分 $\oint_C \frac{dz}{(z - z_0)^{n+1}}$ ($n \in \mathbb{Z}$), 其中

曲线 C 为以 z_0 为中心, r 为半径的正向圆周。

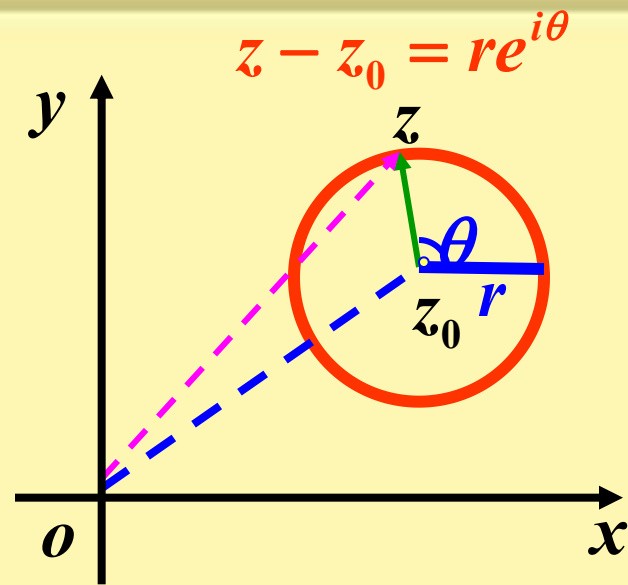
$$\text{解 曲线 } C : \begin{cases} x = x_0 + r \cos \theta \\ y = y_0 + r \sin \theta \end{cases}$$



$$\Rightarrow z = z_0 + r(\cos \theta + i \sin \theta)$$

$$\Rightarrow z - z_0 = re^{i\theta} \quad (0 \leq \theta \leq 2\pi)$$

$$I = \oint_C \frac{dz}{(z - z_0)^{n+1}}$$



$$= \int_0^{2\pi} \frac{1}{(re^{i\theta})^{n+1}} \cdot re^{i\theta} \cdot id\theta = \int_0^{2\pi} \frac{i}{r^n e^{in\theta}} d\theta = \frac{i}{r^n} \int_0^{2\pi} e^{-in\theta} d\theta$$

(1) 当 $n = 0$ 时, $I = \frac{i}{r^n} \int_0^{2\pi} e^0 d\theta = \frac{i}{r^0} 2\pi = 2\pi i;$

(2) 当 $n \neq 0, n \in \mathbb{Z}$ 时,

$$I = \frac{i}{r^n} \int_0^{2\pi} e^{-in\theta} d\theta = \frac{i}{r^n} \int_0^{2\pi} \cos(n\theta) - i \sin(n\theta) d\theta = 0$$

结果：

$$\oint_C \frac{dz}{(z - z_0)^{n+1}} = \begin{cases} 2\pi i & n = 0 \\ 0 & n \neq 0, n \in \mathbb{Z} \end{cases}$$

这个结果以后经常用到,它的特点是
与积分路线圆周的中心和半径无关,应记注。

二、积分基本定理

1 单连通域内的柯西定理

如果函数 $f(z)$ 单连通域 B 内处处解析,那么
函数 $f(z)$ 沿 B 内任一条封闭曲线 C 的积分为零：

$$\oint_C f(z) dz = 0$$

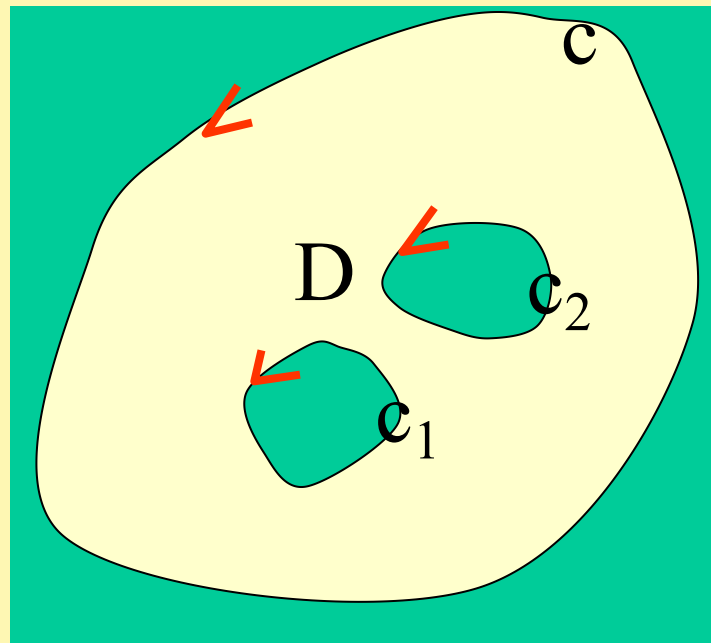
三、多连通域内的柯西定理—复合闭路定理

2 (复合闭路定理)

设① D 是由 $\Gamma = C + C_1^- + C_2^- + \cdots + C_n^-$ 所围成的有界多连通区域,

② $f(z)$ 在 D 内解析,则

$$\oint_C f(z) dz = \sum_{i=1}^n \oint_{C_i} f(z) dz$$



例1 计算下列复积分

$$(1) \oint_{|z|=1} \frac{1}{z^2 + 2} dz$$

$$(2) \oint_{|z-1|=1} \sin z dz$$

$$(3) \oint_C \frac{1}{z} dz$$

(其中 C 是包含原点的任一条闭曲线, 取正向)

解 (1) $\oint_{|z|=1} \frac{1}{z^2 + 2} dz$

$\because f(z) = \frac{1}{z^2 + 2}$ 在曲线

$C: |z|=1$ 所围的区域 D

内处处解析,

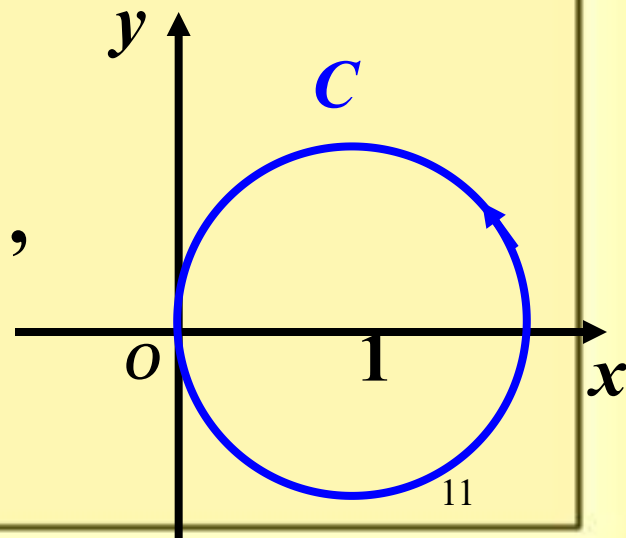
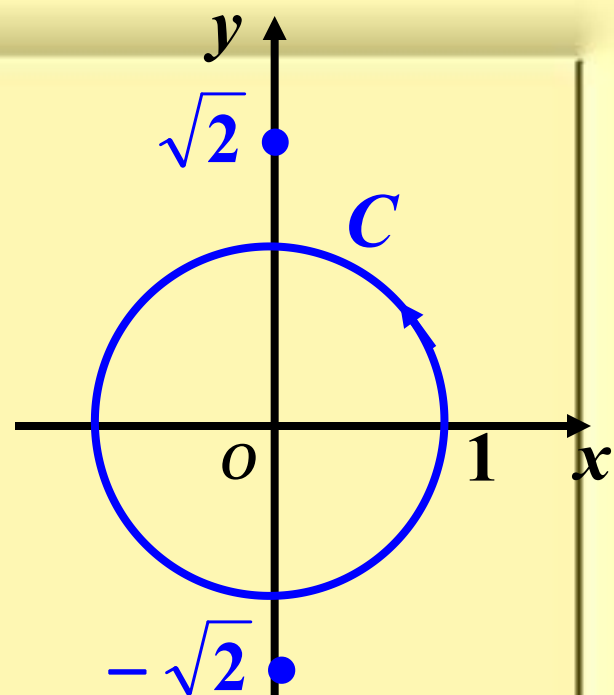
由柯西--古萨基本定理: $\therefore \oint_{|z|=1} \frac{1}{z^2 + 2} dz = 0$

解 (2) $\oint_{|z-1|=1} \sin z dz$

$\because f(z) = \sin z$ 在复平面上处处解析,

由柯西--古萨基本定理:

$\therefore \oint_{|z-1|=1} \sin z dz = 0$



(3) $\oint_C \frac{1}{z} dz$ (其中 C 是含原点的任一闭曲线, 取正向)

由于 $f(z) = \frac{1}{z}$ 在曲线 C

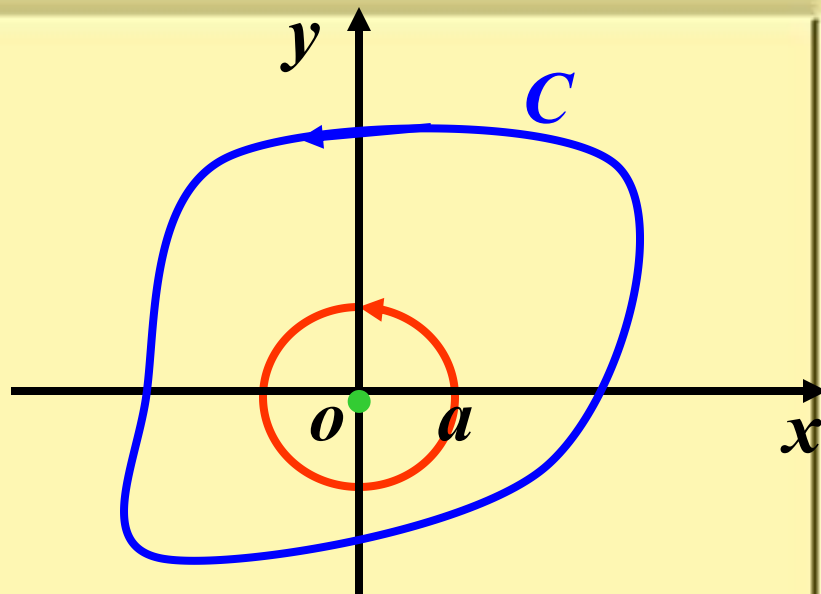
所围的区域 D 内有一个奇

点 $z = 0$, 不能直接用柯西--古萨基本定理。

以原点为中心, 作一个圆 $C_1 : |z| = a$, 取正向

根据复合闭路定理

$$\therefore \oint_C \frac{1}{z} dz = \oint_{C_1} \frac{1}{z} dz = \oint_{|z|=a} \frac{1}{z} dz = 2\pi i$$



四、原函数与不定积分

几个结论：

1、如果函数 $f(z)$ 在单连通域 B 内处处解析，那末积分

$\int f(z)dz$ 与连结起点及终点的路线 C 无关。

2、如果函数 $f(z)$ 在单连通域 B 内处处解析，那么

函数 $F(z) = \int_{z_0}^z f(\zeta)d\zeta$ 必为 B 内的一个解析函数，

且 $F'(z) = f(z)$ 。称 $F(z) = \int_{z_0}^z f(\zeta)d\zeta$ 是 $f(z)$ 的一个原函数。

3、如果函数 $f(z)$ 在单连通域 B 内处处解析， $G(z)$ 为 $f(z)$ 的一个原函数，那么 $\int_{z_0}^{z_1} f(z)dz = G(z_1) - G(z_0)$

这里 z_0, z_1 为域 B 内的两点。

例1 计算下列积分:

1) $\int_C \frac{1}{z^2} dz$ 其中 C 为半圆周: $|z| = 3, \operatorname{Re} z \geq 0$,

起点为 $-3i$, 终点为 $3i$;

解1) $\because \frac{1}{z^2}$ 在 $\operatorname{Re} z \geq 0, z \neq 0$ 上解析,

$$\text{故 } \int_C \frac{1}{z^2} dz = \frac{1}{-2+1} z^{-2+1} \Big|_{-3i}^{3i} = \frac{2i}{3}$$

五、柯西积分公式

如果函数 $f(z)$ 在区域 D 内处处解析, C 为 D 内的任何一条正向简单曲线, 它的内部完全含于 D , z_0 为 C 内的任一点, 那么
$$f(z_0) = \frac{1}{2\pi i} \oint_C \frac{f(z)}{z - z_0} dz$$

注:(1) 公式常变成:
$$\oint_C \frac{f(z)}{z - z_0} dz = 2\pi i \cdot f(z_0)$$

(2) $\frac{f(z)}{z - z_0}$ 在 D 上有一奇点 $z = z_0$

例 1 计算下列复积分（沿曲线正向）

$$(1) \oint_{\left|z - \frac{\pi}{2}\right|=1} \frac{\sin z}{z - \frac{\pi}{2}} dz$$

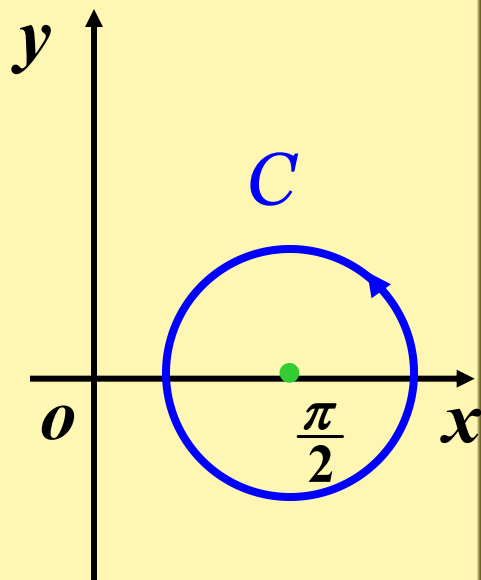
解：(1) $\because \sin z$ 在全平面上处处解

析, 从而在由曲线 $C: \left|z - \frac{\pi}{2}\right| = 1$

所围区域内也处处解析。

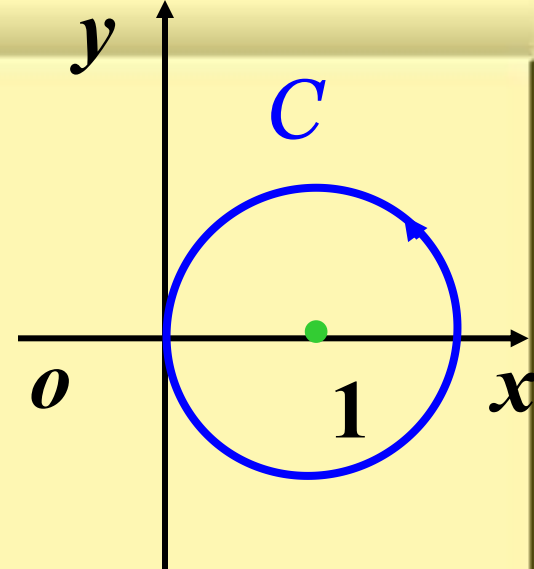
由柯西积分公式得

$$\oint_{\left|z - \frac{\pi}{2}\right|=1} \frac{\sin z}{z - \frac{\pi}{2}} dz = 2\pi i \cdot \sin z \Big|_{z=\frac{\pi}{2}} = 2\pi i$$



$$(2) \oint_{|z-1|=1} \frac{\cos z}{z^2 - 1} dz$$

$$\text{解} \because \frac{\cos z}{z^2 - 1} = \frac{1}{z-1} \cdot \frac{\cos z}{z+1}$$



$\frac{\cos z}{z+1}$ 在曲线 $C : |z-1|=1$ 所围的区域内处处解析 ,

$\frac{1}{z-1}$ 在区域内有一个奇点 $z=1$,

由柯西积分公式得 :

$$\oint_{|z-1|=1} \frac{\cos z}{z^2 - 1} dz = 2\pi i \cdot \frac{\cos z}{z+1} \Big|_{z=1} = 2\pi i \cdot \frac{\cos 1}{2}$$

$$= \pi i \cos 1$$

$$(3) \oint_{|z|=2} \frac{e^z}{z^2+1} dz$$

解 $\frac{e^z}{z^2+1}$ 在曲线 $C: |z|=2$ 所围区

域内有两个奇点 $z=i$ 和 $z=-i$ 。

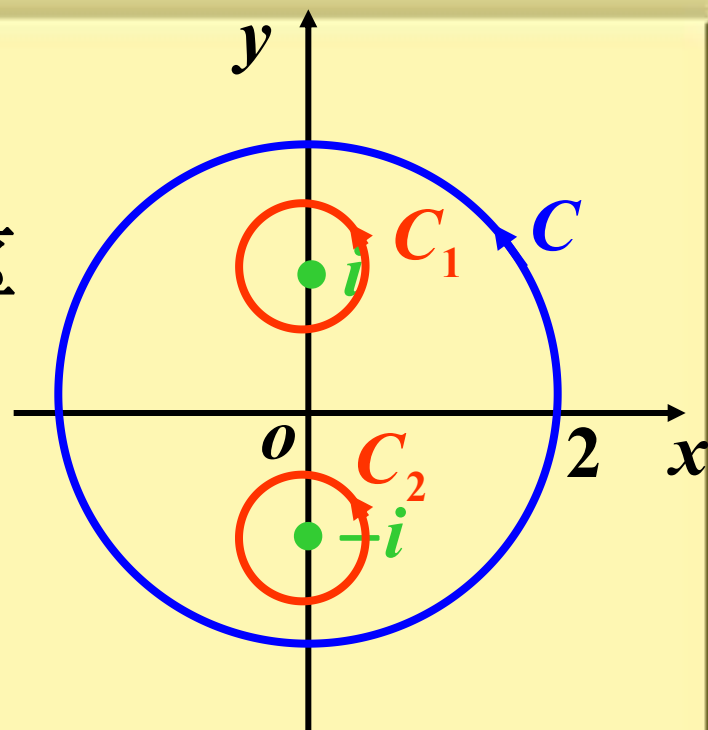
作两条封闭曲线 C_1 和 C_2 ,

根据复合闭路定理：

$$\oint_{|z|=2} \frac{e^z}{z^2+1} dz = \oint_{C_1} \frac{e^z}{z^2+1} dz + \oint_{C_2} \frac{e^z}{z^2+1} dz$$

$$= \oint_{C_1} \frac{z+i}{z-i} dz + \oint_{C_2} \frac{z-i}{z+i} dz$$

$$= 2\pi i \cdot \frac{e^z}{z+i} \Big|_{z=i} + 2\pi i \cdot \frac{e^z}{z-i} \Big|_{z=-i} = (2\pi \sin 1)i$$



六、解析函数的高阶导数

解析函数 $f(z)$ 的导数仍为解析函数，它的 n 阶导数为：

$$f^{(n)}(z_0) = \frac{n!}{2\pi i} \oint_C \frac{f(z)}{(z - z_0)^{n+1}} dz \quad (n = 1, 2, \dots)$$

其中 C 为在函数 $f(z)$ 的解析区域 D 内围绕 z_0 的任何一条正向简单曲线，而且它的内部完全含于 D 。

注意： 利用所给公式可以计算：

$$\oint_C \frac{f(z)}{(z - z_0)^{n+1}} dz = \frac{2\pi i}{n!} f^{(n)}(z_0)$$

其中 $f^{(n)}(z_0)$ 是函数 $f(z)$ 在 z_0 处的 n 阶导数值

例 2 求积分 $\oint_C \frac{\cos \pi z}{(z-1)^5} dz$ 的值, 其中 C 为正向

圆周 $|z| = r > 1$

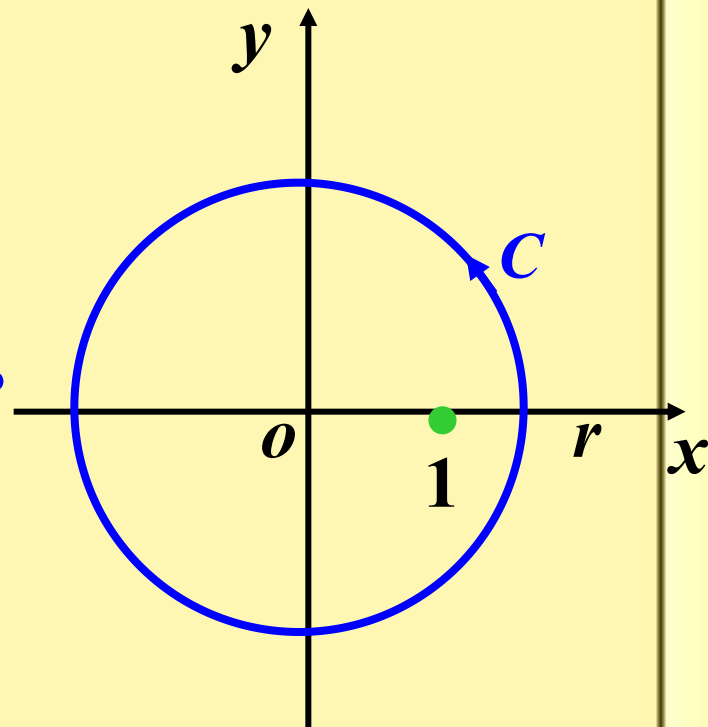
解: $\because \cos \pi z$ 在 C 内是处处解析的

函数 $\frac{\cos \pi z}{(z-1)^5}$ 在 C 内有奇点 $z=1$ 。

根据解析函数的高阶导数公式:

$$\oint_C \frac{f(z)}{(z-z_0)^{n+1}} = \frac{2\pi i}{n!} f^{(n)}(z_0)$$

$$\oint_C \frac{\cos \pi z}{(z-1)^5} dz = \frac{2\pi i}{4!} [\cos \pi z]^{(4)} \Big|_{z=1} = -\frac{\pi^5 i}{12}$$



例 3 求积分 $\oint_C \frac{e^z}{z(1-z)^3} dz$ 的值, 其中 $C: |z|=2$ (正向)

解: $\because$ 函数 e^z 在全平面上解析,

函数 $\frac{1}{z(1-z)^3}$ 在 C 内有两个奇点:

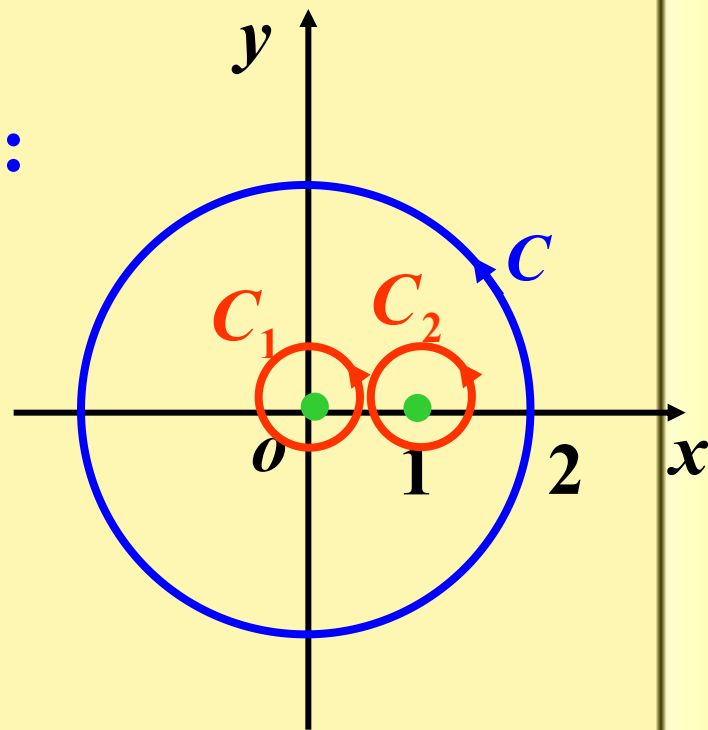
$$z=0, z=1.$$

作封闭正向曲线 C_1 , 仅含 $z=0$;

作封闭正向曲线 C_2 , 仅含 $z=1$.

$$\oint_C \frac{e^z}{z(1-z)^3} dz$$

复合闭路定理 $\oint_{C_1} \frac{e^z}{z(1-z)^3} dz + \oint_{C_2} \frac{e^z}{z(1-z)^3} dz$



$$\begin{aligned}
 &= \oint_{C_1} \frac{e^z}{z(1-z)^3} dz + \oint_{C_2} \frac{e^z}{z(1-z)^3} dz \\
 &= \oint_{C_1} \frac{e^z}{z} dz - \oint_{C_2} \frac{e^z}{(z-1)^3} dz
 \end{aligned}$$

柯西积分公式 $2\pi i \cdot \frac{e^z}{(1-z)^3} \Big|_{z=0} - 2\pi i \cdot \frac{1}{(3-1)!} \left(\frac{e^z}{z} \right)'' \Big|_{z=1}$

$$= 2\pi i - e\pi i = (2-e)\pi i$$

积分总结:

(1). 开路积分:

$$\int_C f(z) dz = \int_{\alpha}^{\beta} f[z(t)] z'(t) dt$$

$$C \quad z(t) = x(t) + iy(t) \quad (t : \alpha \rightarrow \beta)$$

$$(ii) \int_{z_0}^{z_1} f(z) dz = G(z_1) - G(z_0), f(z) \text{ 解析,}$$

$G(z)$ 为 $f(z)$ 的一个原函数

2. 闭路积分: $\oint_C f(z)dz$

(i) $\oint_C f(z)dz = 0$, $f(z)$ 在 C 包围的区域内解析

(ii) $\oint_C f(z)dz = \oint_C \frac{g(z)}{(z - z_0)^{n+1}} dz = \frac{2\pi i}{n!} g^{(n)}(z_0), n = 0, 1, 2, \dots$

$f(z)$ 在 C 包围的区域内有一个奇点, $g(z)$ 解析。

(iii) 利用复合闭路定理

$$\oint_C f(z)dz = \sum_{i=1}^n \oint_{C_i} f(z)dz$$

$f(z)$ 在 C 包围的区域内有 n 个奇点, C_i 分别为包围这 n 个奇点的小区域的边界, 取逆时针方向。